



DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ➤ KHERARFA

Nom d'usage ➤ /

Prénom ➤ Sofiane

Adresse ➤ 283 boulevard léon bourgeois, Toulon 83100

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.
Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels

du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.

Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE. Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel (DP)** dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



<http://travail-emploi.gouv.fr/titres-professionnels>

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Sommaire

Activité-type 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée.

p. 6

Exemple 1 :

p. 6

- Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile

p. 6

Exemple 2 :

p. 10

- Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile

p. 10

Exemple 3 :

- Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile

p. 14

- Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

p. 14

Activité-type 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p. 18

Exemple 4 :

p. 18

- Mettre en place une base de données relationnelle et développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

p. 23

Exemple 5 :

- Développer des composants métier côté serveur
- Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

p. 23

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)*

p. x

Déclaration sur l'honneur

p. 28

Annexes

p. 30

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type * : AT1

CP 1 ► TITRE DE LA COMPÉTENCE : Installer et configurer mon environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile

Exp 1 ► TITRE DE L'EXEMPLE : Installer l'architecture React via Node pour CineTech (Repo : <https://github.com/Sofiane224434/cinotech>)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du lancement du projet **CineTech (MovieDB)**, j'ai mis en place un environnement de développement **React** propre et reproductible. J'ai réalisé les opérations suivantes dans des conditions de développement local encadrées.

- J'ai d'abord vérifié les prérequis techniques : versions de **Node.js** et de **npm**, puis compatibilité globale des dépendances du projet.

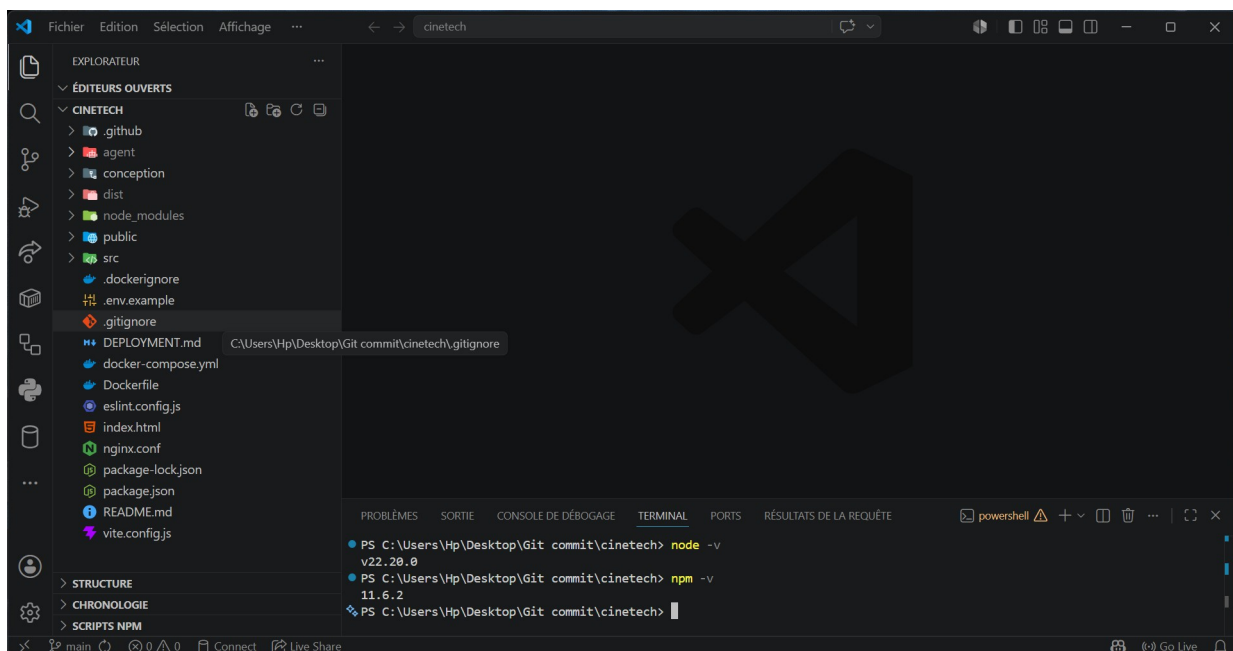


Figure 1.1 : Vérification des versions de Node.js (v20+) et npm dans le terminal

- J'ai initialisé le projet avec les commandes suivantes :

`npm create vite@latest cinotech -- --template react ;`

`cd cinotech`

`npm install ;`

`npm install react-router-dom ;`

`npm run dev.`

```
PS C:\Users\Hp\Desktop\Git commit\cinetech> npm run dev

> cinetech@0.0.0 dev
> vite

VITE v7.3.1 ready in 1306 ms

➔ Local:   http://localhost:5173/
➔ Network: use --host to expose
➔ press h + enter to show help
```

Figure 1.2 : Initialisation du projet Vite React et démarrage du serveur de développement local

- J'ai configuré le routage de l'application avec **React Router** pour organiser les pages et les parcours utilisateurs.

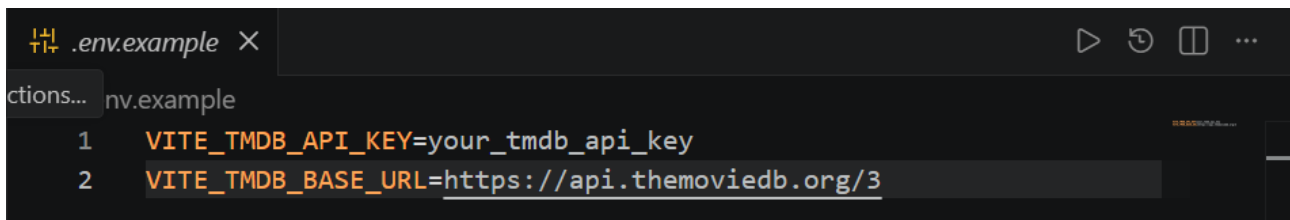
```
App.jsx
src > App.jsx > ...
1  import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from 'react-router-dom';
2  import LateralNav from './components/LateralNav';
3  import Footer from './components/Footer';
4  import Home from './pages/Home';
5  import Movies from './pages/Movies';
6  import Series from './pages/Series';
7  import Anime from './pages/Anime';
8  import MovieDetail from './pages/MovieDetail';
9  import SeriesDetail from './pages/SeriesDetail';
10 import PersonDetail from './pages/PersonDetail';
11 import Favorites from './pages/Favorites';
12 import Watchlist from './pages/Watchlist';
13
14 function App() {
15   return (
16     <Router>
17       <div className="min-h-screen bg-[#f5f5f0] text-gray-900 font-serif overflow-x-hidden">
18         <div className="flex flex-col md:flex-row">
19           <main className="flex-1 min-w-0 order-2 md:order-1">
20             <Routes>
21               <Route path="/" element={<Home />} />
22               <Route path="/movies" element={<Movies />} />
23               <Route path="/series" element={<Series />} />
24               <Route path="/anime" element={<Anime />} />
25               <Route path="/movie/:id" element={<MovieDetail />} />
26               <Route path="/series/:id" element={<SeriesDetail />} />
27               <Route path="/person/:id" element={<PersonDetail />} />
28               <Route path="/favorites" element={<Favorites />} />
29               <Route path="/watchlist" element={<Watchlist />} />

```

Figure 1.3 : Configuration du routage multi-pages dans App.jsx avec React Router

- J'ai mis en place la qualité de code avec **ESLint** et **Prettier** afin de garder un code lisible, homogène et maintenable dans le temps.

J'ai initialisé le dépôt sous Git `git init`, configuré un fichier `.gitignore` rigoureux pour exclure `node\_modules/`, `dist/` et les fichiers `.env` contenant les clés sensibles. J'ai également documenté un fichier `.env.example` sur GitHub afin de fournir la structure des clés d'API TMDB nécessaires sans exposer de secrets."



```
.env.example
1 VITE_TMDB_API_KEY=your_tmdb_api_key
2 VITE_TMDB_BASE_URL=https://api.themoviedb.org/3
```

Figure 1.4 : Modèle .env.example documentant les clés d'API sans exposer de secrets

2. Précisez les moyens utilisés :

Logiciels & CLI :

- **Node.js (version LTS)** comme environnement d'exécution **JavaScript**.
- **NPM** pour la gestion des paquets et dépendances.
- J'ai utilisé **Visual Studio Code** comme IDE principal, avec extensions de linting et de formatage pour accélérer mes vérifications.
- **Bibliothèques, outils de design et ressources :**
- J'ai utilisé **React** pour structurer l'interface et **Vite** pour disposer d'un environnement de développement rapide.
- J'ai utilisé **Google Fonts** pour harmoniser la typographie et améliorer la cohérence visuelle des interfaces.
- J'ai préparé les maquettes et repères visuels avec **Figma**, puis j'ai centralisé certaines notes de cadrage sur **Google Docs**.
- **Contrôle de version :**
- **Git** pour le versionnage local.
- **GitHub** pour l'hébergement du dépôt distant et la sauvegarde du travail.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Ce travail n'a pas nécessité de personnes

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *La plateforme*

Chantier, atelier, service ► *Formation*

Période d'exercice ► Du : 23/01 au : 26/01

5. Informations complémentaires (facultatif)

- J'ai appris à installer et configurer un environnement front-end fiable grâce aux commandes d'initialisation, au routage **React** et à la gestion du **.env**.
- J'ai appris à améliorer la qualité du code grâce à **ESLint/Prettier** et à formaliser mes choix de maquette grâce à **Figma**, **Google Fonts** et **Google Docs**.

Activité-type * : AT1

CP 3 ► TITRE DE LA COMPÉTENCE : Réaliser des interfaces utilisateurs statiques web ou web mobile

Exp 2 ► TITRE DE L'EXEMPLE : Réaliser des interfaces utilisateur statiques web/mobile pour le Fansite Malaisie (Repo : <https://github.com/Sofiane224434/fansite>)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet **Fansite (Malaisie)**, j'ai réalisé une interface utilisateur statique web grâce à du code **front-end**. L'objectif était de produire des écrans fonctionnels, lisibles et adaptables directement en code.

- J'ai structuré l'**interface en pages statiques** reliées entre elles : Accueil, Régions, Culture, Food, Budget, Visa et F.A.Q, avec une navigation commune.

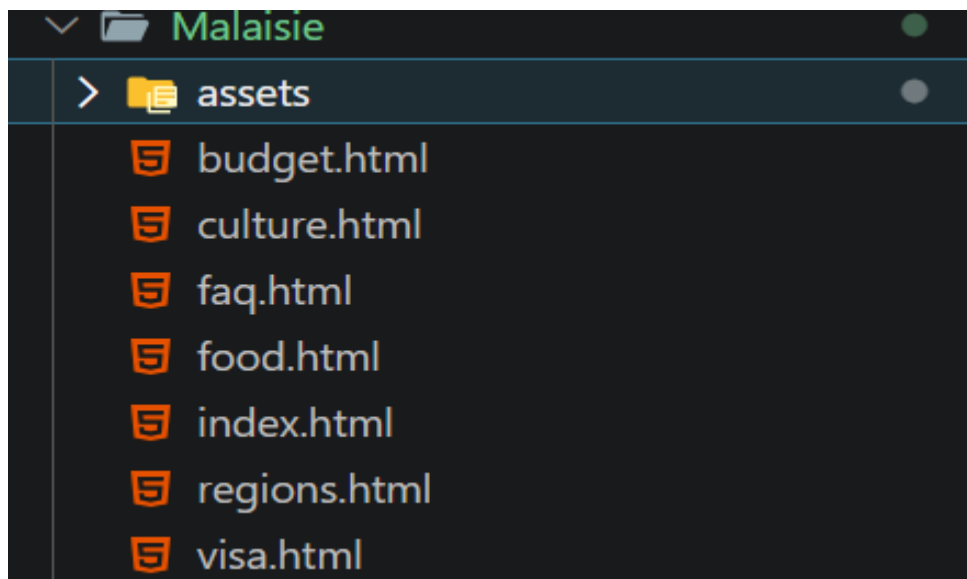


Figure 2.1 : Organisation de l'arborescence des fichiers HTML et des assets statiques

- J'ai intégré l'UI en HTML avec des classes **TailwindCSS** (charge via **CDN** dans le head) pour définir la hiérarchie visuelle, les espacements, les grilles et les styles d'état.

```
<header class="relative flex items-center justify-between overflow-hidden bg-[aliceblue] px-4 sm:px-8 h-[90px] sm:h-[110px] lg:h-[140px]">
  
  <h1 class="relative z-10 flex-1 text-center text-3xl sm:text-5xl lg:text-[5rem] tracking-[0.5rem] sm:tracking-[1rem] lg:tracking-[1.5rem] mb-0 sm:mb-[0.8rem] font-[cursive] font-bold leading-tight" style="text-shadow: -1px -1px 0 black, 1px -1px 0 black, -1px 1px 0 black, 1px 1px 0 black;">
    >Budget</h1>
  
  <div class="absolute inset-0 h-full w-full opacity-10 pointer-events-none bg-center bg-cover bg-no-repeat" style="background-image:url('assets/images/route-avion-definie-trajectoires-avion-pointillees_349999-1987-removebg-preview (1).png');"></div>
</header>
```

Figure 2.2 : Balisage sémantique HTML5 et classes utilitaires TailwindCSS

- J'ai implémenté la responsivité avec les breakpoints **Tailwind** (sm, lg, etc.) et des layouts **flex/grid** pour garantir un affichage correct sur mobile, tablette et desktop.

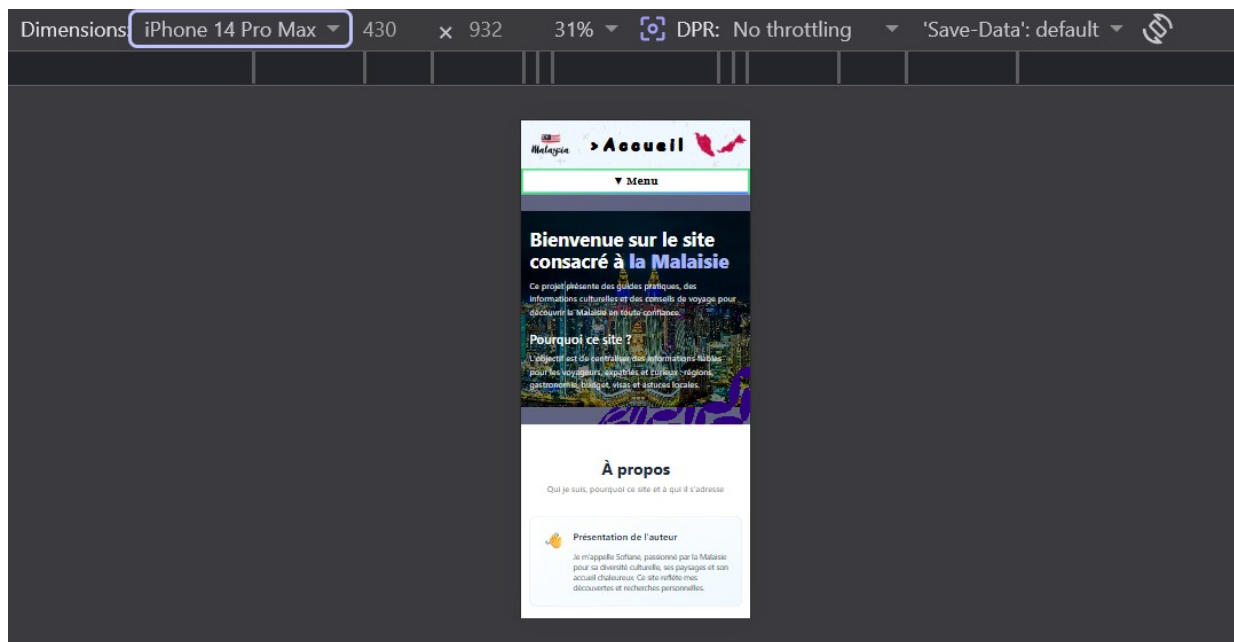


Figure 2.3 : Test du rendu responsive multi-écrans sous Chrome DevTools

- J'ai codé des blocs statiques réutilisables sur plusieurs pages : header, menu, cartes de contenu, sections d'information et footer avec liens utiles.
- J'ai ajouté un **JavaScript** léger pour l'interaction d'interface (menu déroulant mobile) via le fichier `assets/menu.js`, tout en conservant une logique principalement statique côté client.



Figure 2.4 : Menu burger responsive interactif développé en JavaScript (assets/menu.js)

2. Précisez les moyens utilisés :

Moyens matériels et logiciels :

- J'ai utilisé **Visual Studio Code** pour développer les pages **HTML** du fansite et organiser les ressources statiques (assets/images, assets/icons, script menu).
- J'ai testé le rendu avec **Chrome/Firefox/Edge** et les **DevTools** pour contrôler le responsive et les ajustements **CSS**.
- Technologies utilisées :
- J'ai utilisé **HTML5** et **TailwindCSS** pour composer une interface statique multi-pages cohérente et réutilisable.
- J'ai utilisé **TailwindCSS** (classes utilitaires) pour la mise en forme, la cohérence visuelle et l'adaptation multi-écrans.
- J'ai utilisé **JavaScript** côté **client** uniquement pour des comportements **UI** simples (ouverture/fermeture du menu), sans **logique métier serveur**.
- J'ai utilisé **Google Fonts** et les ressources du projet pour harmoniser la typographie et l'identité visuelle de l'interface.
- Méthode de travail :
- Développement progressif en code, page par page, avec vérifications régulières sur différentes résolutions et navigateurs.
- Gestion de version : utilisation de **Git/GitHub** pour suivre les évolutions de l'interface et documenter les itérations.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Ce travail n'a pas nécessité d'intervention externe.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *La plateforme*

Chantier, atelier, service ► *Formation*

Période d'exercice ► Du : 04/09 au : 09/09

5. Informations complémentaires (facultatif)

- J'ai appris à réaliser une interface statique complète en **HTML/Tailwind** à partir d'une structure multi-pages concrète.

- J'ai appris à garantir la qualité responsive avec des breakpoints Tailwind et des tests multi-écrans.
- J'ai appris à justifier mes choix d'interface a partir du code implémenté (structure **HTML**, classes **Tailwind**, script menu.js) plutôt qu'à partir d'une maquette.

Activité-type * : AT1

CP 2 et CP 4 ► TITRE DE LA COMPÉTENCE : Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile, développer la partie dynamique des interfaces web ou web mobile

Exp 3 ► TITRE DE L'EXEMPLE : Maquetter et développer les interfaces React de MarsAI (Repo : <https://github.com/Sofiane224434/mars-ai-grp2>)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet **MarsAI**, j'ai travaillé sur la conception et le développement des **interfaces front-end** de l'application **fullstack** afin de proposer des parcours clairs pour les **visiteurs**, le **jury** et l'**administration**. J'ai réalisé les opérations suivantes :

- J'ai défini les écrans **publics/privés** à partir de l'**architecture du projet** et des **layouts React** (**MainLayout, AuthLayout, AdminLayout, JuryLayout**). J'ai structuré la maquette sous **Figma** pour valider les parcours.

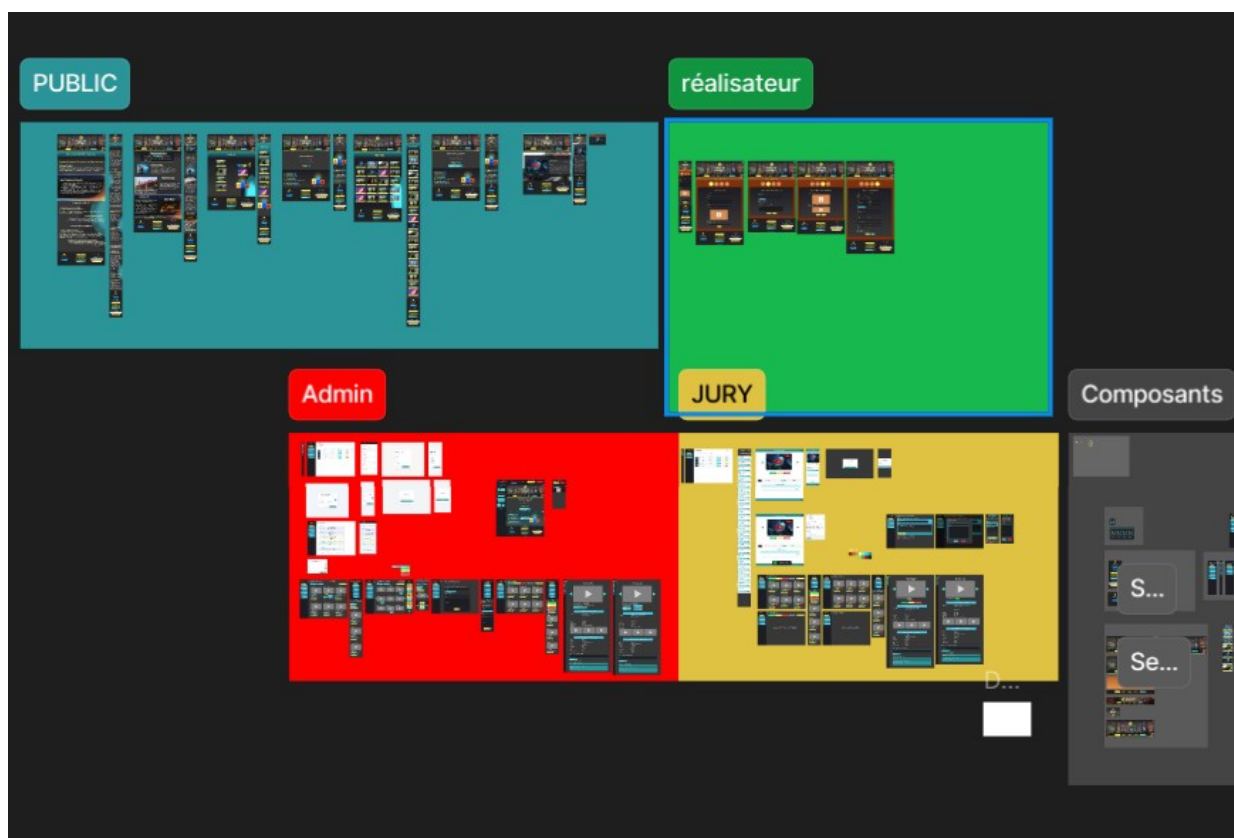


Figure 3.1 : Maquettes UI/UX et design system conçus sous Figma pour MarsAI

(image 2 (Annexe A) : **schéma** de projet **MarsAI**).

- J'ai intégré l'interface avec **React 19 + Vite** en composants réutilisables (**Header, Footer, Navbar, PrivateRoute**), avec une organisation claire des dossiers **front**.
- J'ai développé la navigation **dynamique** avec **react-router-dom**, la **protection de routes** via **PrivateRoute** et la gestion d'authentification via **AuthContext/useAuth**.

```
function App() {
  <Route path="/movies/:movieId" element={<PublicMovieDetail />} />
  <Route path="/awards" element={<Awards />} />
  <Route path="/about" element={<About />} />
  <Route path="/faq" element={<FAQ />} />
  <Route path="/participate" element={isSubmissionPhase ? <Formdirector /> : <Navigate to="/" replace
  <Route path="/rgpd" element={<Rgpd />} />
  <Route path="/politique-confidentialite" element={<Rgpd />} />
  <Route path="/youtube-upload-test" element={<YoutubeUploadTest />} />
</Route>

  { /* Route Auth sans Header/Footer */ }
  <Route path="/auth" element={<Auth />} />

  { /* Admin Panel Routes avec HeaderAdmin */ }
  <Route element={<AdminGuard />>
    <Route element={<AdminLayout />>
      <Route path="/dashboard/admin" element={<AdminPanel />} />
      <Route path="/dashboard/admin/edit-site" element={<EditSite />} />
      <Route path="/dashboard/admin/invite-jury" element={<InviteJury />} />
      <Route path="/dashboard/admin/email-confirmation" element={<AdminEmailConfirmation />} />
      <Route path="/dashboard/admin/movies" element={<AdminMovies />} />
      <Route path="/dashboard/admin/movies/:movieId" element={<AdminMovieDetails />} />
    }
  }
}
```

Figure 3.2 : Protection des routes dynamiques avec PrivateRoute et contrôle des rôles admin

- J'ai connecté le **front** au **backend MarsAI** avec **Axios**, formulaires **validés**, **retours d'erreur** et **synchronisation** des données affichées.

```
NotesSection.jsx X
frontend > src > components > sections > DashboardJury > NotesSection.jsx > ...
1 import React, { useState, useEffect } from 'react';
2 import { useForm } from 'react-hook-form';
3 import { zodResolver } from '@hookform/resolvers/zod';
4 import { z } from 'zod';
5 import axios from 'axios';
6 import Button from '../ui/Button.jsx';
7
```

Figure 3.3 : Utilisation de Zod et Axios pour valider les différentes données des formulaires

- J'ai amélioré la qualité **front-end** : **responsive**, **feedback utilisateur**, **i18next**, contrôles **ESLint** et tests **Jest/Testing Library**.

Plus précisément dans le cadre du projet d'équipe MarsAI, j'ai pris en charge la conception UI/UX sous Figma ainsi que le développement d'une part majeure du frontend React 19. Mes réalisations personnelles ont notamment porté sur :

1. La création de la majorité des composants réutilisables (Navbar, Footer, Modales, Cards de vote)
2. L'intégration complète et responsive de la page d'accueil (Landing Page)
3. Le développement compte à rebours synchronisé avec les dates du hackathon.
4. Le moteur de gestion phases du concours (Dépôt, Votes, Délibération du jury, Résultats).
5. L'interface d'administration et modération des projets soumis.

Ainsi que le système de traduction avec i18next et l'api DeepL :

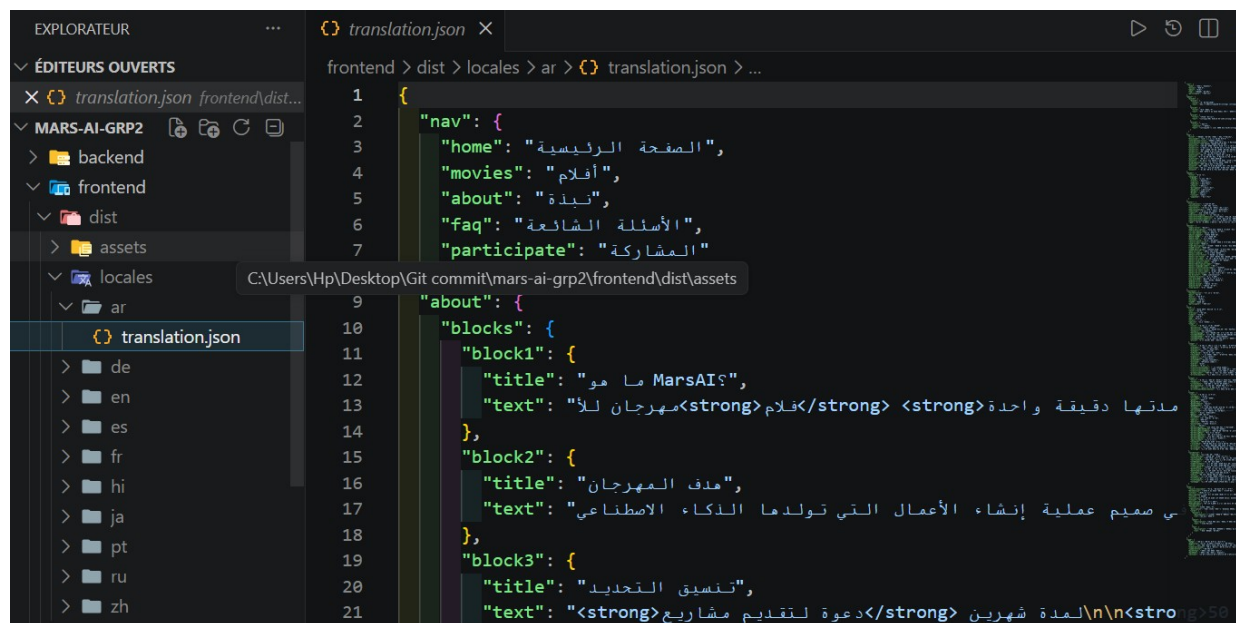


Figure 3.4 : Dictionnaires de traduction JSON et gestion multilingue avec i18next

2. Précisez les moyens utilisés :

Moyens matériels et logiciels :

- J'ai utilisé **Visual Studio Code** pour développer, déboguer et maintenir une structure modulaire (**pages, layouts, contexts, hooks, services**).
- **Navigateurs** et **DevTools** pour vérifier le responsive, le comportement des routes, les appels réseau vers l'**API** et le rendu des interfaces selon les profils de connexion.
- **Technologies utilisées :**
- J'ai utilisé **React 19**, **Vite**, **Tailwind CSS** et **Google Fonts** pour construire des interfaces modernes et cohérentes.
- **JavaScript** moderne, **react-router-dom**, **react-hook-form**, **zod** et **Axios** pour gérer la navigation, les **formulaires**, la **validation**, l'**état applicatif** et les appels au **backend**.
- J'ai documenté les flux d'écran et certains choix de maquette dans **Figma**, puis les décisions techniques dans **Google Docs**.
- **Git/GitHub** pour **versionner** les évolutions du **frontend**, tracer les corrections UI, **synchroniser** le travail d'équipe et **maintenir** la cohérence entre **frontend** et **backend**.
- **Méthode de travail :**
- Travail par **itérations** : **définition** des écrans, **intégration** des layouts, **branchement** des formulaires et services **API**, puis **validation** des parcours **utilisateurs publics**, **jury** et **admin**.

- **Suiv** qualité : contrôle des parcours, **correction** des régressions UI, **vérification** des **tests frontend** et **documentation** des choix de structure pour les **interfaces MarsAI**.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalisé en groupe avec Flavie Michel, Nina Penot, Malo Martiniani, Geoffrey Carpentier et Olivier Parraud, sur le dépôt MarsAI grp2.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *La plateforme*

Chantier, atelier, service ► *Atelier*

Période d'exercice ► Du : 12/03 au : 06/05

5. Informations complémentaires (facultatif)

- J'ai appris à concevoir des **interfaces multi-profils** grâce aux layouts **React** et aux parcours utilisateurs.
- J'ai appris à développer la partie **dynamique** grâce à **AuthContext**, **PrivateRoute** et **Axios**.
- J'ai appris à stabiliser la qualité front grâce aux tests, au linting et à une documentation outillée avec **Figma**, **Google Fonts** et **Google Docs**.

Activité-type * : AT2

CP 5 et CP 6 ► TITRE DE LA COMPÉTENCE : Mettre en place une base de données relationnelle, développer des composants d'accès aux données SQL et no SQL

Exp 4 ► TITRE DE L'EXEMPLE : Structurer la persistance de la médiathèque NovaKult avec MySQL, PDO et modèles MVC (Repo : <https://github.com/laplateformeio/mediatheque-tln-grp4>)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet **Médiathèque/NovaKult**, j'ai travaillé sur la couche de persistance **PHP MVC** afin de **structurer** les données et **fiabiliser** les accès à la base.

- J'ai conçu le **schéma relationnel MySQL** (**users**, **medias**, **books**, **movies**, **video_games**, **borrowings**) avec **clés**, **contraintes**, **index** et **vues SQL**.

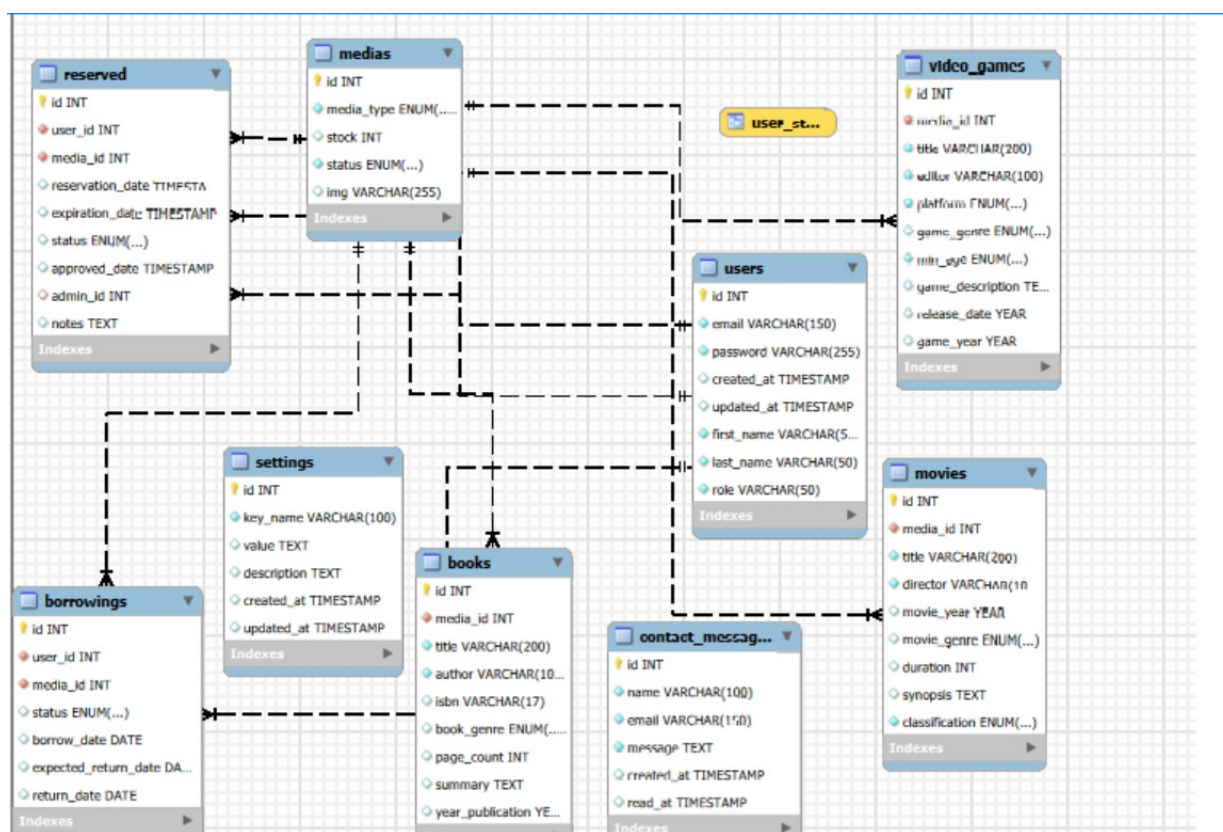
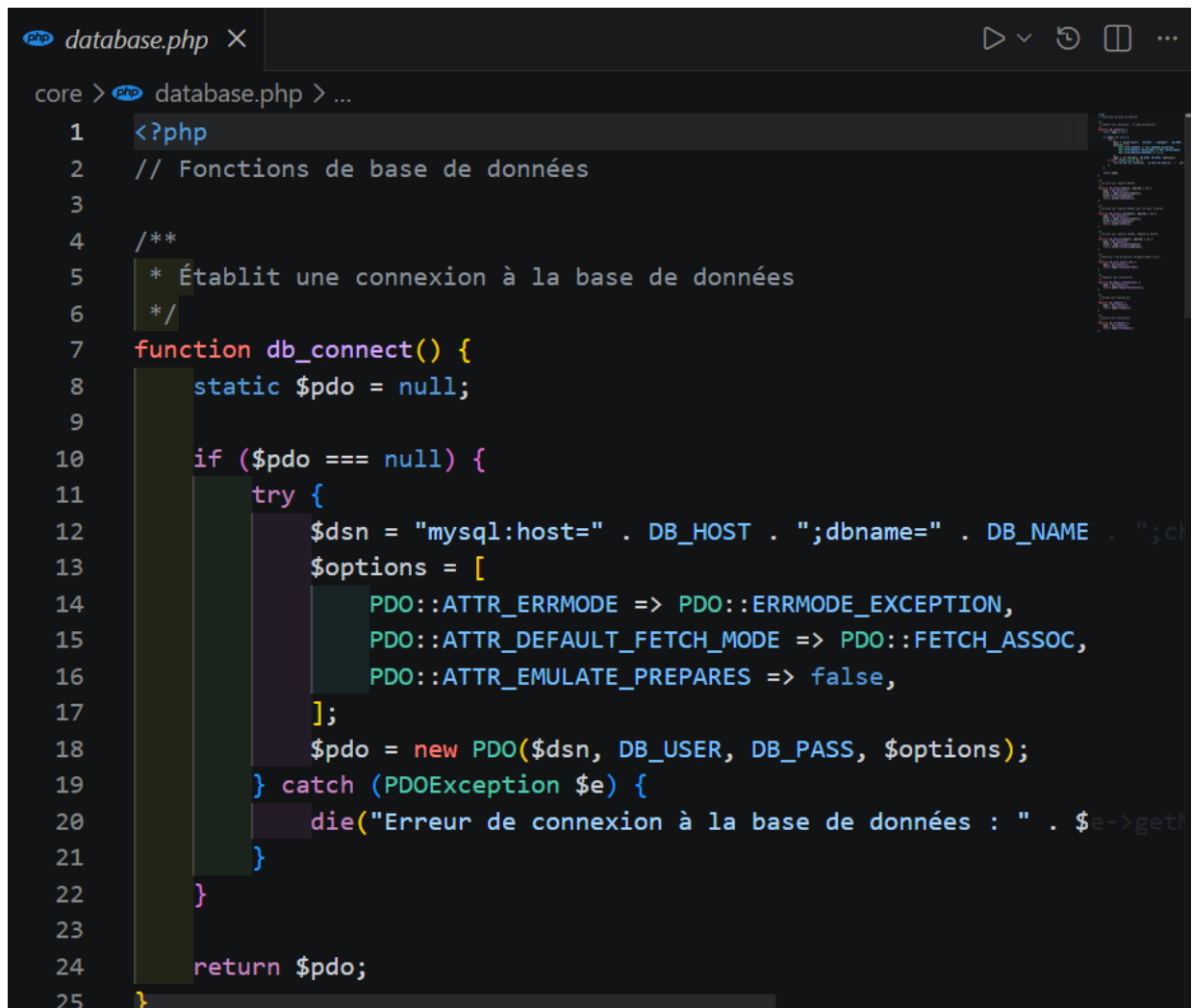


Figure 4.1 : Schéma relationnel MySQL Workbench

- J'ai **configuré** l'accès aux données via **config/database.php** et centralisé la connexion **PDO** dans **core/database.php** pour un point d'entrée unique.



```
1 <?php
2 // Fonctions de base de données
3
4 /**
5  * Établit une connexion à la base de données
6  */
7 function db_connect() {
8     static $pdo = null;
9
10    if ($pdo === null) {
11        try {
12            $dsn = "mysql:host=" . DB_HOST . ";dbname=" . DB_NAME . ";charset=utf8";
13            $options = [
14                PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
15                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
16                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
17            ];
18            $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, $options);
19        } catch (PDOException $e) {
20            die("Erreur de connexion à la base de données : " . $e->getMessage());
21        }
22    }
23
24    return $pdo;
25 }
```

Figure 4.2 : Point d'accès unique et configuration PDO singleton dans core/database.php

- J'ai **développé** les composants d'accès **SQL** dans les **modèles** (**medias_model**, **borrowings_model**, **reservations_model**, **user_model**) avec **requêtes préparées** et **jointures**.

```

user_model.php X
models > user_model.php > create_user
16 function get_user_by_id($id)
17 {
18     $query = "SELECT * FROM users WHERE id = ? LIMIT 1";
19     return db_select_one($query, [$id]);
20 }
21
22 /**
23  * Crée un nouvel utilisateur
24  */
25 function create_user($first_name, $last_name, $email, $password)
26 {
27     $hashed_password = hash_password($password);
28     $query = "INSERT INTO users (first_name, last_name, email,
29         password, created_at) VALUES (?, ?, ?, ?, NOW())";
30     if (db_execute($query, [$first_name, $last_name, $email,
31         $hashed_password])) {
32         return db_last_insert_id();
33     }
34     return false;
35 }
36
37 /**

```

Figure 4.3 : Méthodes CRUD du modèle avec requêtes SQL préparées et typage des paramètres

- Mise en oeuvre des **traitements** de persistance avancés : **transactions** , **lastInsertId**, **recherche multi-critères**, **comptages et agrégations SQL** pour fiabiliser les emprunts ,réservations et **statistiques** de consultation.
- J'ai **sécurisé** la persistance avec **prepare/execute**, **contrôles** d'intégrité et **vérification** des cas de bord sur **statuts/emprunts**.

```

/**
 * Exécute une requête INSERT, UPDATE ou DELETE
 */
function db_execute($query, $params = []) {
    $pdo = db_connect();
    $stmt = $pdo->prepare($query);
    return $stmt->execute($params);
}

```

Figure 4.4 : Sécurisation de la persistance par exécution de requêtes préparées PDO

2. Précisez les moyens utilisés :

Moyens matériels et logiciels :

- **Visual Studio Code** pour le développement **PHP**, l'organisation **MVC** et le suivi des **modèles**, du coeur **database** et des **scripts SQL** du projet.
- J'ai utilisé MySQL pour créer, peupler et tester la base relationnelle à partir des scripts du dépôt.
- **Technologies utilisées :**
- **SQL , MySQL** pour la définition du **schéma**, les **requêtes CRUD**, les jointures complexes entre medias et tables spécialisées, ainsi que les vues et index d'optimisation.
- J'ai utilisé PHP procédural + PDO pour encapsuler les requêtes et retourner des structures exploitables côté contrôleurs/vues.
- Architecture **MVC** du depot **mediatheque-tln**, avec dossiers **models**, **core** et **config**, pour **séparer** clairement la **logique d'accès** aux données du reste de l'application.
- J'ai **documenté** les choix de **modélisation** et les flux d'accès dans Google Docs.
- **Méthode de travail :**
- Développement progressif par lots : **schéma SQL** via **MySQL Workbench** et **phpmyadmin** données de **test**, modèles d'accès, **vérification** des résultats dans l'application et **corrections** sur les scenarios critiques (**recherche, details, emprunts**).

Suivi qualité : **vérification** des performances de requêtes, **contrôle** de l'intégrité des données et **documentation** des choix de **modélisation relationnelle** et d'accès **SQL** dans le projet.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalisé en groupe avec Flavie Michel, Dgino Quatresous et Yanis Castro, sur le dépôt mediatheque-tln-grp4.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *La plateforme*

Chantier, atelier, service ► *Atelier*

Période d'exercice ► Du : 06/10 au : 03/11

5. Informations complémentaires (facultatif)

- J'ai appris à modéliser une **base relationnelle** solide grâce au schéma **SQL** via **MySQL Workbench** et **phpmyadmin**, aux contraintes et aux index.
- J'ai appris à fiabiliser l'accès aux données grâce à **PDO** et aux requêtes préparées en architecture **MVC**.

Activité-type * : AT2

CP 7 et CP 8 ► TITRE DE LA COMPÉTENCE : Développer des composants métier côté serveur, documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

Exp 5 ► TITRE DE L'EXEMPLE : Développer les services métier Express de MarsAI et documenter son déploiement (Repo : <https://github.com/Sofiane224434/mars-ai-grp2>)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre du projet **MarsAI**, j'ai **participé** au développement de la **logique métier backend** et à la formalisation de la procédure de mise en service de l'application **fullstack**. J'ai réalisé les opérations suivantes :

- J'ai **analysé** les besoins métier (**profils admin/jury, soumissions, suivi, newsletter, emails**) pour **structurer** les **endpoints API côté serveur**. (Mettre une image 1 : schéma fonctionnel des rôles et flux).

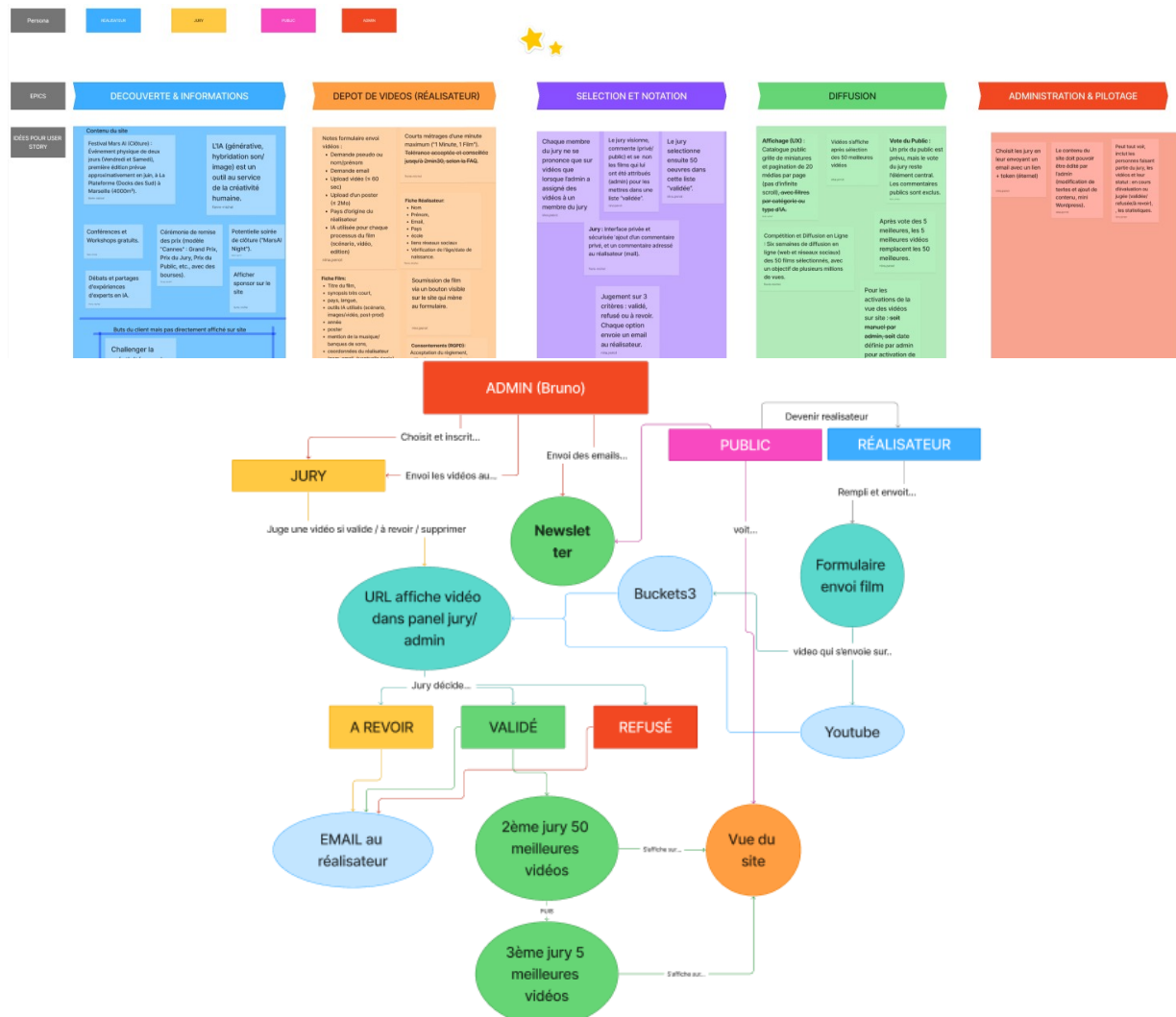


Figure 5.1 : Epics et schéma d'architecture des flux de données et des routes

- J'ai **développé** les **composants métier** avec **Express 5** : **routes** dédiées, **contrôleurs** spécialisés et **services** applicatifs (**admin**, **newsletter**, **email**, etc.).
- J'ai **implémenté** les règles applicatives avec **JWT**, **middleware requireAuth**, **validation** des données et **connexion MySQL** via **mysql2/promise**.

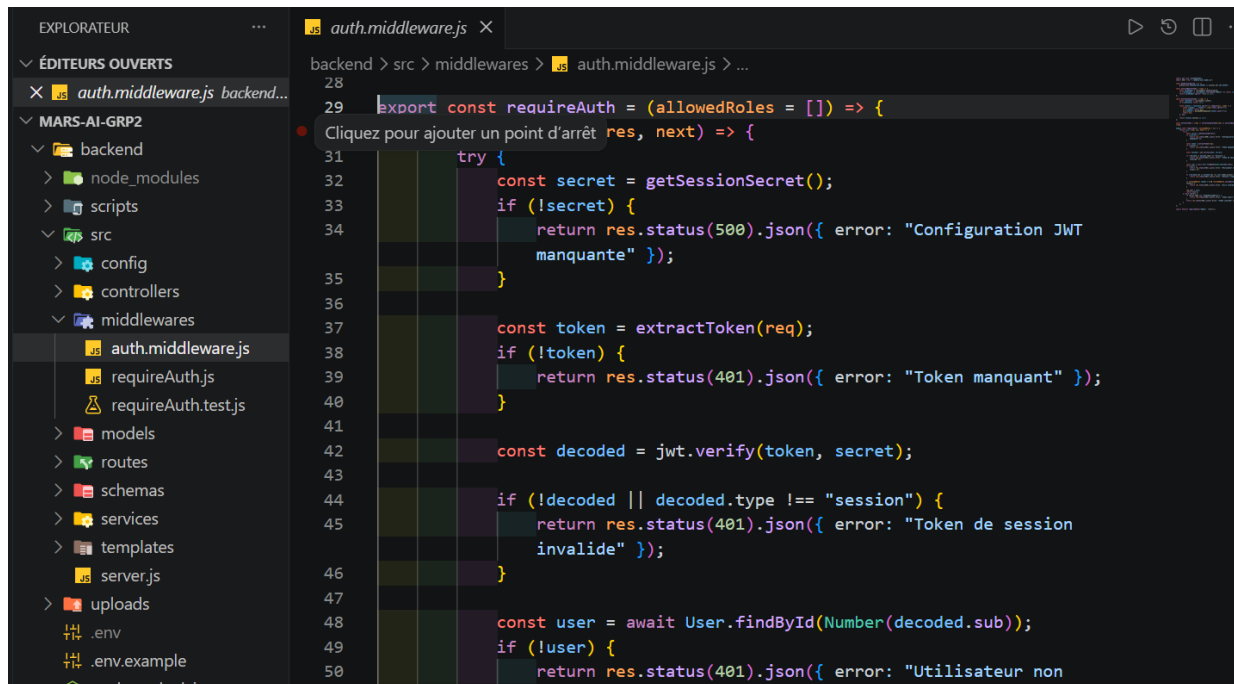


Figure 5.2 : Middleware d'authentification JWT et contrôle des permissions d'accès

- J'ai **préparé** le déploiement en décrivant l'architecture cible, les variables d'environnement et les prérequis techniques.
- J'ai **documenté** l'exploitation dans **Google Docs** et **README** : **installation**, contrôles post-déploiement, et intégrations externes (**Brevo**, **Scaleway S3**, **DeepL**, **YouTube API**).

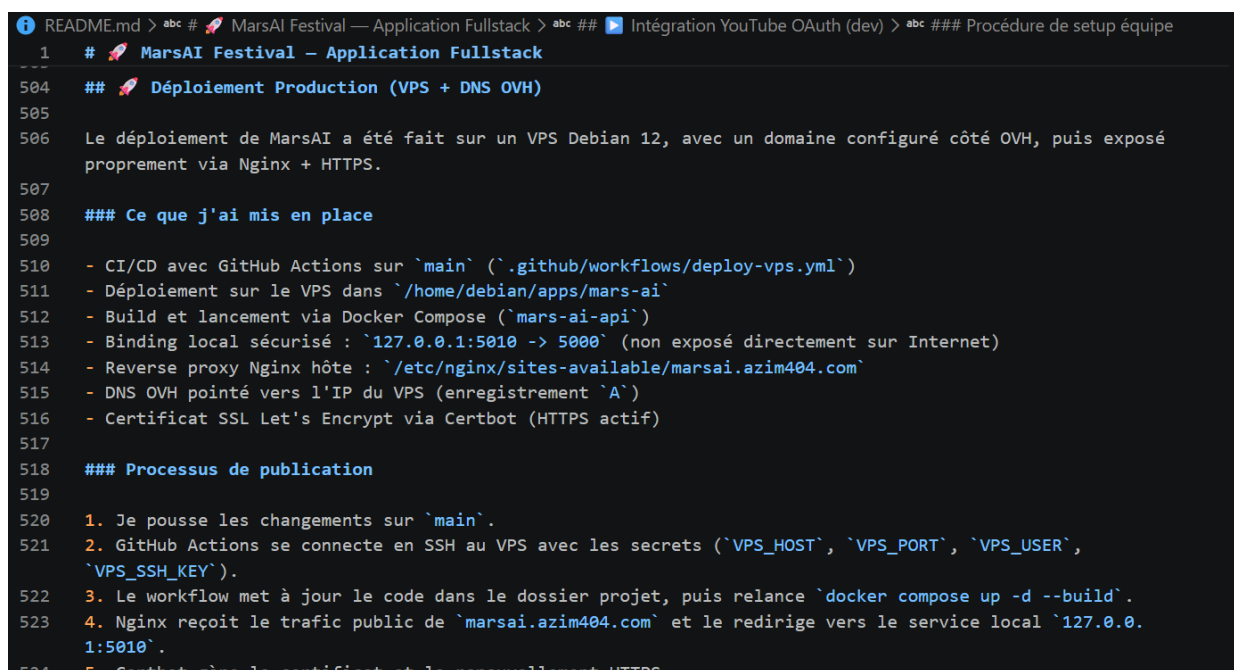


Figure 5.3 : Procédure et documentation d'installation/déploiement dans le README

2. Précisez les moyens utilisés :

Moyens matériels et logiciels :

- **Visual Studio Code** pour le développement **JavaScript backend**, le **debug** des routes **Express** et l'organisation des **controllers**, **models**, **middlewares**, **routes** et **services**.
- **Environnement Node.js 18+**, **MySQL 8+** et **npm**, avec un **backend** sur le **port 5000**, un **frontend** **Vite** sur **5173** et des **variables d'environnement** dédiées à l'exécution locale ou cible.
- **Technologies utilisées :**
- **Express 5**, **mysql2**, **jsonwebtoken**, **bcrypt**, **zod**, **multer** et **cors** pour **exposer** les **endpoints**, **structurer** les **services métier**, **sécuriser** les accès et **raiter** les fichiers ou validations nécessaires.

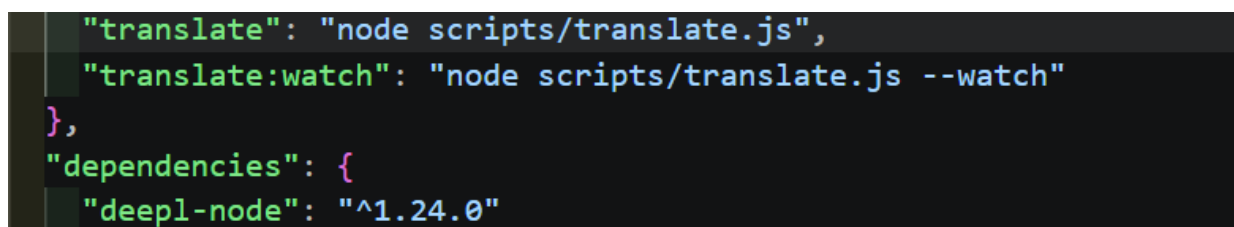
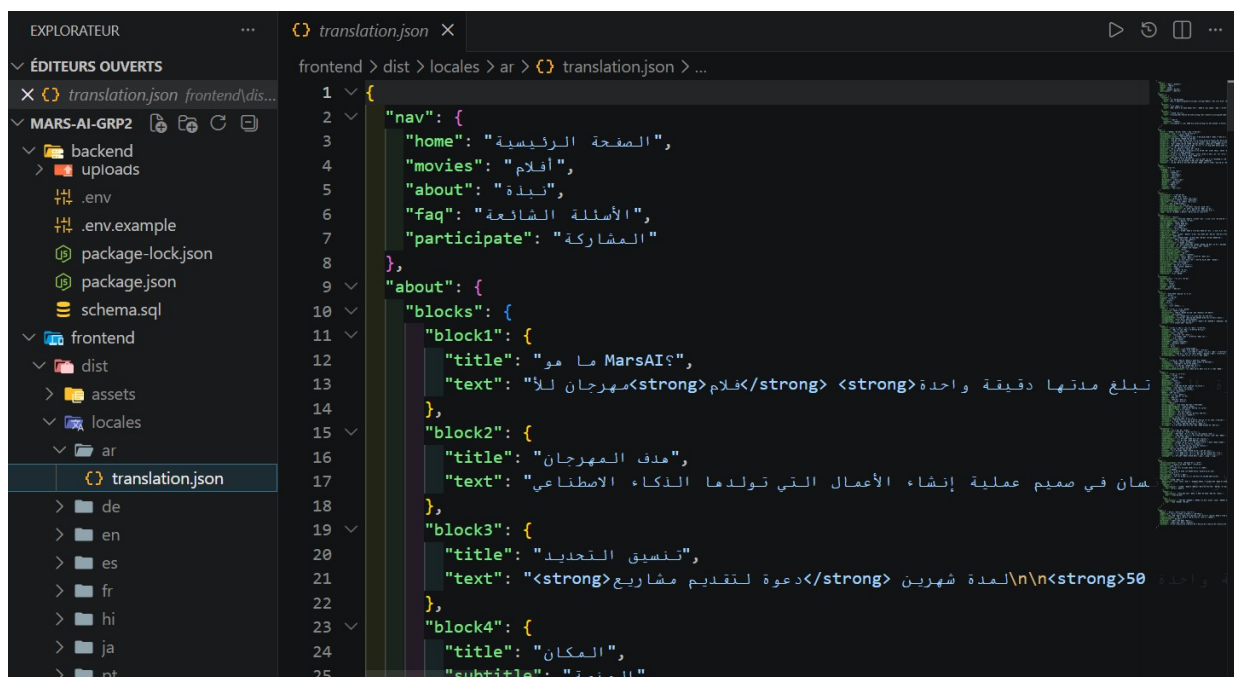


Figure 5.4 : Gestion des dictionnaires JSON et intégration du service de traduction DeepL

- J'ai utilisé les scripts npm pour lancer, tester et superviser le **backend** ; côté **CP6 (no SQL)**, j'ai manipulé ponctuellement des structures **JSON** non relationnelles dans certaines intégrations/échanges pour les traductions, en complément du socle SQL principal avec DeepL-node.
- J'ai consolidé la documentation technique (**Google Docs** + **README** + **.env.example**) pour rendre l'installation reproductible sur un nouvel environnement.

- **Git/GitHub** pour **versionner** les **composants serveur**, la documentation de **déploiement** et les ajustements de configuration du depot github.com/Sofiane224434/mars-ai.
- **Méthode de travail :**
- Travail par étapes : **conception** des **services**, **implémentation** des **routes** et **middlewares**, **tests** des **endpoints**, **rédaction** de la procédure de **déploiement** puis **validation** du lancement **backend/frontend**.

Suivi qualité : **vérification** des flux serveur, **contrôle** des journaux, **validation** de la procédure de **déploiement** et **mise à jour** de la documentation en fonction des **retours** de **test** et des besoins du projet **MarsAI**.

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

Travail réalisé en groupe avec Flavie Michel, Nina Penot, Malo Martiniani, Geoffrey Carpentier et Olivier Parraud, sur le dépôt MarsAI grp2.

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ► *La plateforme*

Chantier, atelier, service ► *Atelier*

Période d'exercice ► Du : 12/03 au : 06/05

5. Informations complémentaires (facultatif)

- J'ai appris à **développer** des **composants métier serveur** grâce à **Express**, aux **routes**, aux **controllers** et aux **services**.
- J'ai appris à **sécuriser** et **déployer** l'application grâce à **JWT**, aux **variables d'environnement** et aux **scripts npm**, **OVH** et **.YML**.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] **KHERARFA Sofiane** ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à **Toulon** le **01/06/2026**

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :



DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

DOSSIER PROFESSIONNEL ^(DP)

ANNEXES

Annexe A (EXP 3):

